- பக்கவாட்டு இடப்பெயர்ச்சிக்கான சமன்பாடு, $L = t\left(\frac{\sin(i-r)}{\cos(r)}\right)$
- ஒற்றை கோளகப் பரப்பிற்கான சமன்பாடு, $\frac{n}{v} - \frac{1}{u} = \frac{(n-1)}{R}$
- மெல்லிய லென்ஸ் ஒன்றின் குவியத்தூரம், குவிக்கும் லென்ஸ்களுக்கு நேர்குறியாகவும் விரிக்கும் லென்ஸ்களுக்கு எதிர்குறியாகவும் காணப்படும். இது குவிக்கும் புள்ளியின் அமைவிடத்தைப் பொருத்தல்ல.
- லென்ஸ் உருவாக்குபவரின் சமன்பாடு, $\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$
- லென்ஸ் சமன்பாடு, $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$
- லென்ஸின் உருப்பெருக்கச் சமன்பாடு, $m = \frac{h'}{h} = \frac{v}{u}$, $m = \frac{h'}{h} = \frac{f}{f+u}$ (அல்லது) $m = \frac{h'}{h} = \frac{f-v}{f}$
- லென்ஸ் ஒன்றின் மீது விழும் ஒளியை குவிக்கும் அல்லது விரிக்கும் லென்ஸின் திறமையை, லென்ஸின் திறனைக் கொண்டு (Power of a lens) அளவிடலாம்
- லென்ஸின் திறன் அதன் குவியத்தூரத்திற்கு எதிர்த்தகவாகும். $P = \frac{1}{f}$
- லென்ஸ் ஒன்றின் குவியத் தூரத்தை மீட்டரில் அளவீடு செய்யும்போது, அதன் திறனின் அலகு டயாப்டர் (D) ஆகும்
- ஒன்றை ஒன்று தொட்டுக் கொண்டிருக்கும் லென்ஸ் கூட்டமைப்பின் தொகுபயன் குவியத் தூரம், $\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$
- முப்பட்டகம் தன்மீது விழும் ஒளியை திசைமாற்றம் அடையச் செய்கிறது.
- முப்பட்டகத்தின் திசைமாற்றக்கோணம், முப்பட்டகக்கோணம், படுகோணம் மற்றும் முப்பட்டகம் பொருளின் ஒளிவிலகல் எண் போண்றவற்றைச் சார்ந்துள்ளது. இதற்கான தொடர்பு, $d = i_1 + i_2 - A$
- சிறும திசைமாற்ற நிலையில் $i_1 = i_2$, $r_1 = r_2$, முப்பட்டகத்தின் மீது விழும் ஒளிக்கதிர், அதன் அடிப்பரப்பிற்கு இணையாகச் செல்லும்.
- முப்பட்டகத்தின் ஒளிவிலகல் எண், முப்பட்டகக் கோணம் மற்றும் சிறும திசை மாற்றக் கோணத்தைச் சார்ந்துள்ளது. அதற்கான தொடர்பு, $n = \frac{\sin\left(\frac{A+D}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$
- ஊடகம் ஒன்றின் வழியே ஒளி செல்லும் போது ஒவ்வொரு வண்ணமும் வெவ்வேறு வேகங்களில் செல்லும். இவ்வேக வேறுபாடு நிறப்பிரிகையைத் தோற்றுவிக்கும். ஊடகம் ஒன்றினுள் ஊதா நிறத்தை விட சிவப்பு நிறம் அதிவேகத்தில் செல்லும். அனைத்து நிறங்களும் வெற்றிடத்தினுள் ஒரே வேகத்தில் செல்லும்.
- சிறு கோணமுப்பட்டகம் ஒன்றின் திசைமாற்றக் கோணம், $\delta = (n-1)A$
- நிறமாலையில் உள்ள இரண்டு எல்லை வண்ணங்களுக்கு இடையேயான (ஊதா மற்றும் சிவப்பு) திசைமாற்றக் கோணங்களின் வேறுபாடு கோண நிறப்பிரிகையைக் கொடுக்கிறது.
  கோண நிறப்பிரிகை: $\delta_V - \delta_R = (n_V - n_R)A$.
- வெள்ளை ஒளியிலிருந்து நிறங்களைப் பிரிகை அடையச் செய்யும் ஊடகம் ஒன்றின் திறமையை, நிறப்பிரிகைதிறன் (Dispersive Power) அளவிடுகிறது. $\omega = \frac{(n_V - n_R)}{(n-1)}$
- நீர்த்துளி ஒன்றினால் ஒளி நிறப்பிரிகை அடையும்போது வானவில் தோன்றுகிறது.
- ஒளியின் அலைநீளத்தை விட குறைந்த அளவு கொண்ட துகள்களால் ஏற்படும் ஒளிச்சிதறலுக்கு இராலே ஒளிச்சிதறல் என்று பெயர். இராலே ஒளிச்சிதறலில் தோன்றும் ஒளியின் செறிவு , $I \propto \frac{1}{\lambda^4}$
- ஒளியின் அலைநீளத்தைவிட அதிக அளவுகொண்ட மிதக்கும் தூசித்துகள்களினால் ஏற்படும் ஒளிச்சிதறல், இராலே ஒளிச்சிதறலில் இருந்து வேறுபட்டதாகும். இவ்வகையான ஒளிச்சிதறல் படும் ஒளியின் அலை நீளத்தைச் சார்ந்தல்ல, சிதறலடைந்த ஒளியின் செறிவு அனைத்து அலைநீளங்களுக்கும் சமமாக இருக்கும்.

UNIT-6(XII-Physics_Vol-2)-Tamil.indd 46 06-08-2020 12:45:36